

Zadanie 1 Najpierw pokażemy fakt ze wskazówki. Oznaczmy $Q = \{n - q, \dots, n - 1\}$. Niech $X \subseteq Q$, zdefiniujmy:

$$A_X := \{F \in S_n(p, q) : X \cap F = \emptyset\}$$

Pokażemy, że:

$$|A_X| = |S_{n-|X|}(p, q)|$$

Najpierw zawężmy swoją uwagę do przypadku gdy $X = \{n - k : \mathbb{N}_1 \ni k \leq |X|\}$. Weźmy $F \in A_X$, wiemy, że $F \in S_n(p, q)$, zatem $n \in F$ oraz $X \cap F = \emptyset$. Rozpatrzmy $F' \in S_{n-|X|}(p, q)$ zdefiniowane następująco:

$$F' = (F \setminus \{n\}) \cup \{n - |X|\}$$

Jeśli $F = \{n\}$, to $F' \in S_{n-|X|}(p, q)$, bo:

$$q(n - q) = q \min F' \geq p|F'| = p \iff n \geq q + \frac{p}{q}$$

Ale $n \geq p + q \geq q + \frac{p}{q}$, więc nierówność jest spełniona.

Jeśli $F \neq \{n\}$, to $|F'| = |F|$ oraz $\min F' = \min F$, zatem $F' \in S_{n-|X|}(p, q)$, bo nierówności są spełnione i $\max F' = n - |X|$. Widać, że ta operacja jest odwracalna, zatem pokazaliśmy bijekcję pomiędzy A_X i $S_{n-|X|}(p, q)$. Jeśli $|X| = q$, to pokazaliśmy już ten fakt dla każdego zbioru o tej mocy, bo istnieje tylko właśnie ten.

Żałujemy więc, że $|X| < q$. Teraz rozważmy $X' \subseteq Q$, taki, że $|X'| = |X|$. Pokażemy, że $|A_{X'}| = |A_X|$. Rozważmy zbiory:

$$\begin{aligned} Y &= Q \setminus X = \{n - q, \dots, n - 1 - |X|\} \\ Y' &= Q \setminus X' \end{aligned}$$

$|X'| < q \implies \emptyset \neq Y' \subset \mathbb{N}$. Ustawmy Y, Y' w ciągi rosnące $(y_i), (y'_i)$ długości $d := q - |X|$.

Ustalmy funkcję $\varphi : Y \longrightarrow Y'$, taką, że $\forall i \in [d] \varphi(y_i) = y'_i$. Wybierzmy $G \in A_X$ i rozważmy zbiór G' zadany wzorem:

$$G' = \{\varphi(k) \in Y' : k \in G \cap Y\} \cup (G \setminus Y)$$

Operację tę można odwrócić w analogiczny sposób zadając:

$$G = \{\varphi^{-1}(k) \in Y : k \in G' \cap Y'\} \cup (G' \setminus Y')$$

Zatem $|A_X| = |A_{X'}|$. Zatem fakt ze wskazówki zachodzi. Oznaczamy $a_n = |S_n(p, q)|$. Mamy udowodnić następującą równość:

$$a_n = \sum_{k=1}^q (-1)^{k+1} \binom{q}{k} a_{n-k} + a_{n-(p+q)}$$

Zapisujemy tę równość w języku mocy:

$$|S_n(p, q)| = \sum_{k=1}^q (-1)^{k+1} \binom{q}{k} |S_{n-k}(p, q)| + |S_{n-(p+q)}(p, q)|$$

Ale:

$$|S_n(p, q)| = \sum_{k=1}^q (-1)^{k+1} \sum_{\substack{X \subseteq Q \\ |X|=k}} |S_{n-k}(p, q)| + |S_{n-(p+q)}(p, q)|$$

Bo takich X jest dokładnie $\binom{q}{k}$, ze wskazówki zaś wynika, że:

$$|S_n(p, q)| = \sum_{k=1}^q (-1)^{k+1} \sum_{\substack{X \subseteq Q \\ |X|=k}} |A_X| + |S_{n-(p+q)}(p, q)|$$

Oznaczmy $A = \{F \in S_n(p, q) : Q \subset F\}$. Pokażemy, że $|A| = |S_{n-(p+q)}(p, q)|$. Weźmy $F \in A$ i zauważmy, że:

$$\begin{aligned} Q \cup \{n\} \subset F &\implies |F| \geq q + 1 \\ F \in S_n(p, q) &\implies q \min F \geq p|F| \geq pq + p \end{aligned}$$

$$\min F \geq p + \frac{p}{q} > p \implies \min F \geq p + 1 \quad (*)$$

i rozważmy $F_1 = F \setminus Q$. Zauważmy, że $n - q \notin F_1$, bo $n - q \in Q$. Teraz oznaczmy $F_2 = (F_1 \setminus \{n\}) \cup \{n - q\}$ i zdefiniujmy zbiór F' :

$$F' = \{k - p : k \in F_2\}$$

Z (*) wynika, że:

$$|F'| = |F_2| = |F_1| = |F| - q$$

Jeśli $F = Q \cup \{n\}$, to wtedy $F' = \{n - (p + q)\} \in S_{n-(p+q)}(p, q)$, bo:

$$\begin{aligned} \max F' &= n - (p + q) \\ q(n - (p + q)) &= q \min F' \geq p|F'| = p \iff q \min F = q(n - q) \geq p(q + 1) = p|F| \end{aligned}$$

Czyli jeśli $F = Q \cup \{n\}$, to $F \in A \iff F' \in S_{n-(p+q)}(p, q)$. Załóżmy więc, że $F \neq Q \cup \{n\}$. Z definicji F' wynika, że:

$$\min F' = \min F_2 - p = \min F_1 - p = \min F - p$$

Sprawdźmy więc czy nierówność z definicji $S_{n-(p+q)}(p, q)$ zachodzi dla F' :

$$q(\min F - p) = q \min F' \geq p|F'| = p(|F| - q) \iff q \min F \geq p|F|$$

Zatem $F' \in S_{n-(p+q)}(p, q)$. Każde przejście (tzn. od F do F_1 , od F_2 do F'), jest w oczywisty sposób odwracalne, więc pokazaliśmy bijekcję z A na $S_{n-(p+q)}(p, q)$, zatem mamy: $|A| = |S_{n-(p+q)}(p, q)|$.

Teraz wróćmy do naszej sumy:

$$|S_n(p, q)| = \sum_{k=1}^q (-1)^{k+1} \sum_{\substack{X \subseteq Q \\ |X|=k}} |A_X| + |S_{n-(p+q)}(p, q)| = \sum_{k=1}^q (-1)^{k+1} \sum_{\substack{X \subseteq Q \\ |X|=k}} |A_X| + |A|$$

Teraz niech $F \in S_n(p, q)$. Zastanówmy się ile razy zliczamy F po obu stronach równości. Po lewej oczywiście zawsze 1 raz. Zatem teza sprowadza się do pokazania, że tak samo jest po prawej stronie dla dowolnego zbioru.

I Jeśli $F \in A$ to:

$$Q \subset F \implies \forall_{\substack{X \subseteq Q \\ |X| > 0}} F \cap X = X \neq \emptyset \implies \forall_{\substack{X \subseteq Q \\ |X| > 0}} F \notin A_X$$

Zatem F liczone jest wyłącznie raz w ostatnim składniku sumy po prawej.

II Jeśli $F \notin A$, to $Y := Q \setminus F \neq \emptyset$. Oznaczmy $|Y| = y$. Zauważmy, że $F \in A_X \iff X \subseteq Y$:

$\setminus \implies \setminus$

$$\begin{aligned} F \in A_X &\implies F \cap X = \emptyset \\ x \in X &\implies x \notin F \wedge x \in Q \implies x \in Y \end{aligned}$$

$\setminus \iff \setminus$ Niech $x \in F \cap X$

$$x \in F \wedge x \in X \implies x \in F \wedge x \in Y \implies x \in F \wedge x \notin F \wedge x \in Q$$

sprzeczność, zatem $F \cap X = \emptyset \implies F \in A_X$.

Ale k -elementowych podzbiorów zbioru mocy y jest $\binom{y}{k}$, więc oznaczmy liczbę zliczeń zbioru F po prawej stronie jako z . Dostajemy zatem równość:

$$z = \sum_{k=1}^y (-1)^{k+1} \binom{y}{k} = -(-1)^{0+1} \binom{y}{0} + \sum_{k=0}^y (-1)^{k+1} \binom{y}{k} = \binom{y}{0} = 1$$

Ostatnia równość kończy dowód. ■